ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

Filière : L2IRT Année académique : 2022-2023
Durée : 3 Heures Enseignant : MEGAN

# EXAMEN PARTIEL DE PROBABILITE & STATISTIQUES

**Exercice 1 :** (3 points)

Soient A et B deux évènements indépendants de Ω tel que P(A)= 1/3 ; P(B)= 1/8 et $P(A \cap B) = 1/12$.

Déterminer les probabilités $P(AUB)$; $P(\overline{A} \cap B)$; $P(\overline{A}UB)$; $P(\overline{A}U\overline{B})$ ; $P(AU\overline{B})$ et $P(\overline{A}/B)$.

**Exercice2 :** (3 points)

Dans une usine, la machine A fabrique 60% des pièces, dont 5% sont défectueuses. La machine B fabrique 30% des pièces, dont 3% sont défectueuses. La machine C fabrique 10% des pièces, dont 4% sont défectueuses.

a) On tire une pièce au hasard dans la fabrication. Quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse ?
b) On tire une pièce au hasard dans la fabrication. Elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle ait été fabriquée par la machine A ? par la machine B ? par la machine C ?

**Exercice 3 :** (6 points)

Soit X une variable aléatoire continue dont la densité est donnée par ;

$$f(x) = \begin{cases} a(5x - 3x^2) \; pour \; 0 < x < 2 \\ 0 \; sinon \end{cases}$$

1- Calculer la constante a pour que f(x) soit une densité de probabilité.
2- Déterminer P[X > 1] et P[1 < X < 3].
3- Calculer l'espérance et la variance de X.
4- Déterminer la fonction de répartition de X et la représenter.

**Exercice 4 :** (2 points)

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi Normale de paramètre m = 3 et σ = 4 ;

1- Calculer les probabilités P(X<5) , P(-1≤X≤7) et P(X≥-7) ;

2- Déterminer le nombre réel t tel que P(X<t) = 0,888.

**NB** : Utiliser la table de la loi Normale étudiée au cours

## **Exercice 5 :** (6 points)

Une entreprise emploie 40 personnes. Une étude statistique permet d'admettre qu'un jour donné, la probabilité qu'un employé soit absent est de 0,05. On admet que les absences des employés survenues un jour donné sont indépendantes les unes des autres. Soit X la variable aléatoire réelle qui à chaque jour pris au hasard associe le nombre d'absents.

1. Etablir en le justifiant, la loi de probabilité de X. Préciser ses paramètres.
2. Calculer les probabilités des évènements suivants :
   a) $E_1$: « un jour donné, il y a exactement trois absents »
   b) $E_2$: « un jour donné, il y a strictement plus de 2 absents »
   c) $E_3$: « un jour donné, le nombre d'absents est compris entre 3 et 6 (bornes incluses) »
3. Calculer E(X) et V(X) respectivement l'espérance mathématique et la variance de X. Interpréter E(X).
4. Peut-on approximer la loi de X par une loi Normale ? justifier votre réponse.
5. On veut approximer la loi de X par une loi de Poisson de paramètre m.
   a) Justifier l'approximation de la loi de X par la loi de Poisson.
   b) Déterminer la valeur du paramètre m.
   c) Calculer par cette loi, les probabilités des évènements $E_1$, $E_2$ et $E_3$.
   d) Quelle conclusion pouvez-vous tirer ?

**NB** : Utiliser les tables des lois appropriées étudiées au cours.